Estratégia Concursos

Aula 33

DataPrev (Analista de TI - Desenvolvimento de Software) Passo Estratégico de Conhecimentos Específicos - 2024 (Pós-Edital)

Autor:

09 de Setembro de 2024

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

BLOCKCHAIN

Sumário

Conteúdo **1**
Glossário de termos 4
Roteiro de revisão 6
Introdução 6
Conceitos Básicos e Componentes 9
Componentes em detalhes 13
Principais Aplicações 15
Aposta estratégica **21**
Questões Estratégicas **21**
Questionário de revisão e aperfeiçoamento 25
Perguntas 26
Perguntas e Respostas 27
Lista de Questões Estratégicas **30**

CONTEÚDO

Blockchain. Conceitos Básicos. Principais Componentes. Principais Aplicações.

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Inicialmente, convém destacar o percentual de incidência do assunto, dentro da disciplina Moedas Virtuais ou Criptomoedas em concursos/cargos similares. Quanto maior o percentual de cobrança de um dado assunto, maior sua importância.

Obs.: *um mesmo assunto pode ser classificado em mais de um tópico devido à multidisciplinaridade de conteúdo*.

Assunto	Relevância na disciplina em concursos similares
Mercado Financeiro - Noções Gerais	1.76%
Atualidades do Mercado Financeiro	2.23%

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Estrutura do Sistema Financeiro Nacional	20.18%
Políticas Monetária e Fiscal	0.61%
Produtos e Serviços Bancários	8.81%
Produtos e Serviços Financeiros	11.79%
Moedas Virtuais ou Criptomoedas	**0.64%**
Sistema de Pagamentos Brasileiro	2.37%
Conhecimentos Bancários sobre Mercado de Capitais	8.61%
Mercado de Câmbio	5.57%
Garantias do Sistema Financeiro Nacional	3.43%
Atendimento e Marketing	3.26%
Direito Civil e Direito Bancário	0.22%
Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional	1.92%
Programas Sociais e do Trabalhador	0.50%
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)	0.06%
Seguros e Previdência	9.28%
Bancos	6.13%
Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento (Financeiras)	0.25%
Banco Cooperativo	0.06%
Autorregulação bancária	0.45%

Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS)	0.08%
CC5	0.14%
Código de Defesa do Consumidor Bancário - CDCB	0.22%
Companhias hipotecárias	0.03%
COMPE	0.03%
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras	0.28%
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN)	0.39%
Conta Garantida	0.06%
Contabilidade nos Conhecimentos Bancários	1.23%
Contrato	0.20%
Derivativos	1.37%
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE)	0.33%
Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	0.11%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)	0.14%
Fundos de Investimentos	1.51%
Governança Corporativa	0.28%
Mercado de Derivativos	1.03%
Mercados Futuros	1.00%
Programa de Geração de Emprego e Renda (PROGER)	0.08%

Relações financeiras e interdepartamentais	0.20%
Segmentação de mercado	0.08%
SPB	0.78%
Taxa SELIC e Operações Compromissadas	1.23%
Tesouraria	0.08%
Tipos de mercado	0.08%
Orçamento Público, Títulos do Tesouro Nacional e Dívida Pública	0.64%
CETIP	0.20%
CPMF	0.06%
UIF - Unidade de Inteligência Financeira	0.03%

Glossário de termos

Faremos uma lista de termos que são relevantes ao entendimento do assunto desta aula. Caso tenha alguma dúvida durante a leitura, esta seção pode lhe ajudar a esclarecer.

Blockchain: Tecnologia de registro distribuído que mantém uma lista crescente de registros, chamados blocos, que são interligados e protegidos usando criptografia. Caracteriza-se pela descentralização e imutabilidade.

Bloco: Unidade de dados dentro do blockchain que contém transações para um período específico. Cada bloco está criptograficamente ligado ao anterior, formando uma cadeia.

Nó: Ponto de conexão dentro de uma rede de blockchain que possui uma cópia do ledger e participa do processo de consenso e verificação de transações.

Minerador: Participante da rede blockchain que utiliza o poder computacional para validar novas transações e registrar essas informações em novos blocos. Em sistemas como Bitcoin, os mineradores são recompensados com criptomoedas por adicionar novos blocos à cadeia.

PoW (Proof of Work): Mecanismo de consenso em blockchains que exige que os participantes (mineradores) resolvam um problema matemático complexo para validar transações e criar novos blocos, garantindo a segurança da rede.

PoS (Proof of Stake): Mecanismo de consenso que seleciona criadores de blocos com base na quantidade de moeda que possuem e estão dispostos a "apostar" ou bloquear como segurança para participar no processo de validação.

Hash: Função matemática que converte uma quantidade de dados de qualquer tamanho em uma string de comprimento fixo. Um hash é uma parte vital da segurança do blockchain, usado para vincular blocos uns aos outros de forma segura.

Ledger: Registro contínuo e ordenado de todas as transações que ocorrem na rede de blockchain, mantido por todos os nós participantes.

Nonce: Valor numérico, geralmente aleatório, que é utilizado uma única vez em criptografia. No contexto do blockchain, é usado no processo de mineração para ajudar a gerar um hash válido para um novo bloco.

Timestamp: Marcação de data e hora que registra quando uma transação ou bloco foi adicionado ao blockchain. Ajuda a manter a ordem cronológica das transações.

Smart Contract: Contrato autoexecutável codificado em uma blockchain que se ativa automaticamente quando condições pré-definidas são atendidas, sem a necessidade de intermediários.

ICO (Initial Coin Offering): Método de captação de recursos onde uma nova criptomoeda ou token é oferecido ao público para financiar o desenvolvimento de projetos.

KYC (Know Your Customer): Processo utilizado por empresas para verificar a identidade de seus clientes, cumprindo com regulamentos e prevenindo fraudes.

AML (Anti-Money Laundering): Conjunto de procedimentos, leis ou regulamentos destinados a impedir que indivíduos ou entidades ocultem fundos ilícitos como dinheiro legítimo.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

DApp (Decentralized Application): Aplicativo que opera em uma rede P2P de computadores, em vez de um único computador, usando a tecnologia de blockchain para garantir segurança e descentralização.

NFT (Non-Fungible Token): Token digital único que representa a propriedade de itens específicos, utilizando a tecnologia blockchain para autenticar a singularidade e a propriedade de ativos digitais e físicos

ROTEIRO DE REVISÃO

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

Introdução

Blockchain é uma tecnologia revolucionária que surgiu com a criação do Bitcoin em 2008, proposta por uma pessoa ou grupo de pessoas sob o pseudônimo de Satoshia Nakamoto. A ideia inicial era criar uma moeda digital descentralizada, que não necessitasse da intermediação de instituições financeiras para transações, sendo gerida diretamente pelos seus usuários.

Blockchain funciona como um livro-razão digital, público e imutável, que registra transações em uma rede descentralizada de computadores. Cada conjunto de transações verificadas é adicionado a um "bloco", que é então encadeado ao bloco anterior por meio de um código matemático complexo chamado hash. Esse encadeamento forma uma cadeia contínua e segura de blocos, daí o nome "Blockchain".

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira



Características fundamentais:

- Descentralização: Não há um ponto central de controle no Blockchain; a gestão é distribuída entre todos os participantes da rede.
- Transparência: Todas as transações são visíveis para qualquer pessoa na rede, aumentando a confiança entre as partes.
- Imutabilidade: Uma vez adicionada ao Blockchain, a informação não pode ser alterada ou excluída, o que previne fraudes e manipulações.

O conceito de registros distribuídos não é novo e remonta a tentativas anteriores de criar sistemas de dinheiro digital como o b-money e o Bit Gold. No entanto, foi com o Bitcoin que o Blockchain ganhou sua primeira aplicação real e se popularizou. Desde então, a tecnologia expandiu-se além das criptomoedas, encontrando aplicações em diversos outros setores como logística, saúde, direitos autorais e muitos outros, explorando as vantagens de um sistema transparente, seguro e sem a necessidade de um mediador central.

A importância do Blockchain na era digital

Vamos explorar algumas das áreas onde a importância do Blockchain se destaca:

1. Descentralização

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

A descentralização é uma das propostas mais revolucionárias do Blockchain. Eliminando a necessidade de intermediários confiáveis, como bancos ou outras instituições financeiras, o Blockchain permite que transações e acordos sejam realizados diretamente entre as partes envolvidas. Isso não apenas reduz os custos associados a esses intermediários, mas também aumenta a velocidade e a eficiência das transações.

2. Segurança

Blockchain oferece uma solução robusta por meio de sua estrutura de dados encadeada e criptografada. Cada bloco no Blockchain é ligado ao anterior através de uma função criptográfica, tornando extremamente difícil alterar informações sem ser detectado. Além disso, a distribuição da cadeia de blocos por vários nós garante que o sistema permaneça operacional mesmo se partes dele forem comprometidas.

3. Transparência

Blockchain proporciona um nível de transparência nunca antes visto. Como todos os registros são visíveis e verificáveis por todos os usuários na rede, há uma maior confiança e responsabilidade nas operações, o que é crucial para setores como o financeiro, governamental e de cadeias de suprimentos.

4. Eficiência Operacional

Blockchain pode automatizar processos através do uso de contratos inteligentes (smart contracts), que são programas autoexecutáveis que executam ações sob condições predefinidas. Isso pode simplificar complexas cadeias de aprovação, reduzir atrasos e erros humanos, e garantir a execução imediata de acordos, o que é especialmente útil em setores como o imobiliário, jurídico e corporativo.

5. Inovação em Vários Setores

Além de seu papel nas criptomoedas, Blockchain tem potencial para inovar em vários outros campos:

- Saúde: Gerenciamento seguro de registros médicos e compartilhamento de informações entre diferentes prestadores.
- Governança: Votação eletrônica segura e transparente.
- Artes e Entretenimento: Proteção de direitos autorais e distribuição de royalties.
- Cadeia de Suprimentos: Rastreamento transparente e inalterável de produtos desde a origem até o consumidor.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

6. Impacto Social

O Blockchain também oferece a possibilidade de maior inclusão financeira e social, permitindo acesso a serviços financeiros para populações não “bancarizadas” e criando sistemas de identidade digital seguros para aqueles sem documentação oficial.

Conceitos Básicos e Componentes

Blocos

Um bloco é a unidade básica de estrutura de um Blockchain. Ele contém um registro das transações recentes e outras informações pertinentes, como a marca temporal (timestamp) e um link para o bloco anterior na cadeia através de um hash criptográfico. Cada bloco no Blockchain é validado e, uma vez adicionado à cadeia, se torna permanente e imutável. Isso significa que as transações armazenadas em um bloco confirmado não podem ser alteradas, garantindo a integridade dos dados na rede.

Nós

Os nós são os participantes ativos na rede de Blockchain. Eles podem ser qualquer tipo de dispositivo eletrônico que mantém cópias do Blockchain e mantém a rede funcionando. Os nós têm várias responsabilidades:

- Validação de Transações: Antes de serem incluídas em um bloco, as transações são verificadas pelos nós através de algoritmos de consenso.
- Manutenção da Rede: Os nós ajudam na propagação de transações e blocos para outros nós, garantindo que a Blockchain esteja atualizada e sincronizada em diferentes partes do mundo.
- Segurança: Ao manter a Blockchain distribuída e descentralizada, os nós ajudam a aumentar a segurança da rede, dificultando ataques e fraudes.

Mineradores

Os mineradores são um subconjunto específico de nós que desempenham o papel de agregar transações em novos blocos. Eles usam o poder computacional para resolver problemas matemáticos complexos — um processo conhecido como "mineração". Este processo é essencial para:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

- Criação de Novos Blocos: Ao resolver o problema matemático, um minerador cria um novo bloco e é recompensado com uma quantidade de criptomoedas (por exemplo, Bitcoins).
- Segurança da Rede: O processo de mineração envolve a validação das transações por consenso, o que impede a duplicação de gastos e outros tipos de fraudes.
- Implementação do Consenso: A mineração é importante para alcançar um acordo na rede sobre o estado válido da cadeia de blocos.

Veja a distribuição de responsabilidades entre esses componentes:

- Blocos: Armazenar de forma segura e inalterável as informações de transações validadas.
- Nós: Manter e proteger a rede de Blockchain, validando todas as transações e blocos.
- Mineradores: Garantir a criação contínua de novos blocos e a segurança da rede através da mineração.

Mecanismos de consenso

Os mecanismos de consenso são fundamentais para o funcionamento das redes Blockchain, pois permitem que todos os nós na rede concordem com o estado atual do ledger digital, garantindo que todas as transações e blocos sejam legítimos e evitando problemas como o gasto duplo. Vamos explorar os dois mecanismos de consenso mais populares: Proof of Work (PoW) e Proof of Stake (PoS), além de mencionar brevemente outros métodos.

Proof of Work (Prova de Trabalho)

Proof of Work é o algoritmo de consenso original usado por blockchains como o Bitcoin. É um mecanismo que requer que os participantes (mineradores) resolvam um problema matemático complexo para criar um novo bloco. A complexidade do problema garante a segurança da rede, pois necessita de um grande poder computacional para ser resolvido.

Características principais:

- Segurança elevada: Muito difícil de comprometer devido ao alto custo de energia e hardware necessário para a mineração.
- Descentralização: Qualquer pessoa com o equipamento adequado pode participar da mineração, contribuindo para a segurança e a validação da rede.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

- Ineficiência energética: Um dos principais pontos negativos do PoW é o seu consumo massivo de energia, o que levanta preocupações ambientais significativas.

Proof of Stake (Prova de Participação)

Proof of Stake é uma alternativa ao Proof of Work que visa reduzir o consumo de energia e melhorar a escalabilidade. Em vez de utilizar poder computacional para validar transações e criar blocos, o PoS atribui essa tarefa com base na quantidade de moeda que um usuário detém e está disposto a "apostar" como garantia.

Características principais:

- Eficiência energética: Reduz drasticamente o consumo de energia ao eliminar a necessidade de mineração intensiva.
- Maior potencial de escalabilidade: Menos recursos são necessários para manter a operação da rede, permitindo transações mais rápidas.
- Risco de centralização: Há preocupações de que o PoS possa favorecer os detentores mais ricos, que podem dominar a criação de blocos devido à sua grande quantidade de moedas.

Outros Mecanismos de Consenso

Além do PoW e PoS, existem outros mecanismos de consenso desenvolvidos para abordar diferentes necessidades e limitações:

- Delegated Proof of Stake (DPoS): Variação do PoS onde os detentores de tokens votam para escolher representantes que irão validar as transações. Isso pode aumentar a velocidade das transações e reduzir o número de participantes necessários para manter a rede segura.
- Proof of Authority (PoA): Em redes onde a confiança é importante, os validadores são escolhidos com base em sua reputação e não através de recursos computacionais ou financeiros.
- Proof of Space and Time (PoST): Os participantes demonstram que dedicaram uma quantidade de espaço de disco durante um determinado período para validar transações.

Cada método de consenso tem seus próprios prós e contras, variando em termos de segurança, eficiência, escalabilidade e justiça. A escolha do algoritmo de consenso adequado depende das necessidades específicas de cada Blockchain e dos objetivos de sua comunidade.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Segurança no Blockchain: como os dados são protegidos

A segurança é uma das características mais valorizadas das tecnologias Blockchain. Ela é alcançada por meio de uma combinação de criptografia, estrutura de dados descentralizada e mecanismos de consenso rigorosos. Vamos explorar como esses elementos trabalham juntos para proteger os dados no Blockchain:

Criptografia

Blockchain utiliza criptografia para assegurar a confidencialidade, integridade e autenticação das transações:

- Hashing: Cada bloco no Blockchain contém um hash criptográfico do bloco anterior, criando um encadeamento. O hash é um resultado de uma função matemática que converte dados de entrada em uma string de comprimento fixo. Alterar qualquer informação em um bloco alteraria o hash, invalidando todos os blocos subsequentes, o que torna a falsificação de registros extremamente difícil.
- Assinaturas Digitais: As transações são assinadas digitalmente usando pares de chaves públicas e privadas. A chave privada é usada para assinar uma transação, enquanto a chave pública correspondente é usada para verificar a autenticidade da assinatura. Isso garante que a transação foi iniciada pelo detentor da chave privada e não foi alterada após a assinatura.

Descentralização e Redundância

Ao contrário dos sistemas centralizados tradicionais, onde um ponto central de falha pode ser explorado para comprometer todo o sistema, o Blockchain é descentralizado:

- Rede Distribuída: Cada nó na rede Blockchain mantém uma cópia completa do ledger. Isso significa que para alterar uma informação no Blockchain, um atacante precisaria alterar a informação em mais de 50% dos nós simultaneamente, um feito quase impossível para redes grandes e bem distribuídas.
- Transparência: Como todas as transações são públicas, qualquer tentativa de fraude ou alteração pode ser rapidamente detectada pelos participantes da rede.

Mecanismos de Consenso

Os mecanismos de consenso não apenas ajudam a garantir que todos os nós estejam sincronizados, mas também protegem a rede contra certos tipos de ataques:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

- Proof of Work (PoW): Requer que os mineradores resolvam problemas matemáticos complexos para adicionar um novo bloco, o que demanda um grande poder computacional, desencorajando a manipulação devido ao custo associado.
- Proof of Stake (PoS) e variantes: Ao exigir que os participantes "apostem" suas próprias moedas para participar do processo de validação, incentiva os participantes a agirem de maneira honesta, pois comportamentos fraudulentos podem levar à perda de suas participações.

Protocolos de Segurança Adicionais

Além dessas camadas principais, muitas implementações de Blockchain incluem protocolos adicionais para lidar com ameaças específicas:

- Redes Privadas e Permissões: Blockchains corporativos ou privados podem restringir quem pode participar na rede, aumentando a segurança contra intervenções externas.
- Auditorias e Atualizações Regulares: Auditorias de código regulares e atualizações de software ajudam a identificar e corrigir vulnerabilidades potenciais.

Componentes em detalhes

Vamos detalhar como os blocos são criados, encadeados e o que isso implica para a manutenção do ledger distribuído.

Criação de Blocos

Cada bloco no Blockchain contém um conjunto específico de componentes:

1. Cabeçalho do Bloco:
    - Hash do Bloco Anterior: Uma referência criptográfica (hash) para o bloco anterior na cadeia. Isso garante a integridade da cadeia, pois qualquer alteração em um bloco anterior invalidaria este hash.
    - Timestamp: A data e hora de quando o bloco foi criado.
    - Nonce: Um valor arbitrário usado no processo de mineração para a criação do hash do bloco que satisfaz as condições de dificuldade da rede (em sistemas que usam Proof of Work).

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

- Merkle Root: Um hash que representa todas as transações no bloco. Usando uma árvore de Merkle, é possível verificar se uma transação específica está incluída no bloco sem necessidade de baixar todas as transações.

2. Corpo do Bloco:

- Lista de Transações: Este é o conteúdo principal do bloco, contendo todas as transações que foram validadas e aprovadas para inclusão no bloco.

Encadeamento de Blocos

Uma vez que um bloco é criado e suas transações são validadas e confirmadas, ele é adicionado à cadeia de blocos, que é literalmente uma "corrente" de blocos. O processo de encadeamento é crucial para a segurança e integridade do Blockchain:

- Imutabilidade: Cada bloco contém o hash do bloco anterior, criando um link que depende criptograficamente do conteúdo do bloco anterior. Se alguém tenta alterar qualquer informação em um bloco, o hash desse bloco mudaria, e isso quebraria a cadeia de blocos subsequente porque os hashes não coincidiriam mais. Para modificar uma informação, seria necessário recalcular o hash de todos os blocos subsequentes, o que é computacionalmente inviável em redes grandes.
- Crescimento Linear: A cadeia cresce adicionando blocos ao final dela (conhecido como "topo" da cadeia). Cada novo bloco fortalece a segurança dos blocos anteriores, pois a energia computacional necessária para alterar blocos antigos (especialmente em sistemas de Proof of Work) aumenta exponencialmente com a adição de novos blocos.

Processo de Adição de Blocos

O processo para adicionar blocos à cadeia depende do mecanismo de consenso utilizado pela rede:

- Proof of Work: Os mineradores competem para resolver um problema criptográfico difícil (encontrar um nonce que resulte em um hash que atenda às condições de dificuldade da rede). O primeiro a resolver o problema ganha o direito de adicionar o bloco à cadeia e recebe uma recompensa em criptomoedas.
- Proof of Stake: Os validadores são escolhidos de forma pseudoaleatória, com probabilidades influenciadas pelo tamanho de suas apostas (quantidade de moeda detida e "apostada"). O validador selecionado para um dado bloco produz o bloco e o adiciona à cadeia.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Principais Aplicações

Vamos explorar como o Blockchain está sendo utilizado em diferentes setores e analisar estudos de caso de implementação de Blockchain.

Smart Contracts

Os contratos inteligentes, ou "Smart Contracts", representam uma das aplicações mais inovadoras da tecnologia Blockchain. Eles são programas autoexecutáveis escritos diretamente no código de um blockchain que executam automaticamente as ações necessárias quando certas condições pré-definidas são atendidas. Isso os torna ideais para automação e redução da necessidade de intermediários confiáveis.

Funcionamento dos Smart Contracts

Smart Contracts são como contratos tradicionais, mas com a execução garantida por código computacional. Eles operam sob a premissa de "se isso, então aquilo" (if-then), onde "isso" representa as condições do contrato e "aquilo" as ações a serem executadas quando as condições são atendidas. Esses contratos são armazenados e replicados em todos os nós de uma rede blockchain, e suas transações são processadas por todos esses nós.

Características dos Smart Contracts

- Autonomia: Uma vez implementado, o contrato não requer intervenção humana para executar as condições estabelecidas.
- Confiança: Os dados registrados no blockchain não podem ser alterados, o que garante que nenhum das partes possa interferir na execução do contrato.
- Segurança: Utilizam criptografia robusta, a mesma que protege o blockchain em si, minimizando riscos de fraudes e ataques.
- Economia: Reduzem custos ao eliminar intermediários e aceleram processos ao automatizar tarefas.

Exemplos de Aplicações de Smart Contracts

- Finanças: Utilizados para automatizar pagamentos, empréstimos, e acordos de seguros. Por exemplo, um contrato inteligente pode liberar automaticamente o pagamento ao vendedor assim que uma condição de entrega for confirmada pelo comprador.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

- Cadeia de Suprimentos: Monitoramento e automação do fluxo de bens. Smart contracts podem ser usados para registrar e verificar a origem de produtos, garantindo a autenticidade e cumprindo requisitos regulatórios automaticamente.
- Imobiliário: Simplificação de transações imobiliárias, onde a transferência de propriedade pode ser executada automaticamente quando todas as condições forem satisfeitas, reduzindo a burocracia e os custos de transação.
- Votação Eletrônica: Proporcionam uma plataforma para votação eletrônica segura e transparente, onde os votos são anonimamente registrados e verificados, garantindo a integridade do processo eleitoral.
- Identidade Digital: Gerenciamento de identidades digitais para permitir controle e acesso seguro a informações pessoais, serviços governamentais, bancários, entre outros.

Desafios e Limitações

Apesar de seus benefícios, os smart contracts enfrentam desafios como:

- Erros de Código: Bugs no código podem levar a perdas financeiras irreversíveis ou outras consequências não intencionais, visto que os contratos são imutáveis uma vez na blockchain.
- Problemas de Escalabilidade: As limitações de desempenho de algumas blockchains podem restringir a complexidade e a eficácia dos smart contracts.
- Questões Legais e Regulatórias: A adaptação das estruturas legais existentes para acomodar contratos que são executados inteiramente no digital ainda está em progresso.

Transações Financeiras

As aplicações da tecnologia Blockchain nas transações financeiras têm sido um dos maiores motores da adoção dessa tecnologia. A capacidade do Blockchain de facilitar transações seguras, transparentes e descentralizadas tem atraído o interesse de bancos, instituições financeiras e até mesmo governos ao redor do mundo. Vamos explorar como o Blockchain está sendo utilizado para transformar o setor financeiro.

1. Criptomoedas

A aplicação mais conhecida do Blockchain no setor financeiro são as criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum e muitas outras. Elas permitem transações que não dependem de intermediários tradicionais, como bancos, e oferecem vantagens significativas:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

- Redução de Custos: Eliminando intermediários, as taxas associadas às transações são significativamente reduzidas.
- Acesso Global: Criptomoedas podem ser enviadas e recebidas globalmente, facilitando o acesso a serviços financeiros, especialmente em regiões menos desenvolvidas.
- Transparência e Segurança: Todas as transações são registradas de forma transparente e segura na blockchain, dificultando fraudes.

2. Transferências Internacionais

O Blockchain proporciona uma alternativa eficiente para remessas internacionais e transferências de dinheiro entre fronteiras. Tradicionalmente, essas transações podem ser lentas e caras devido à necessidade de várias intermediações bancárias. Com o Blockchain:

- Velocidade: Transações podem ser concluídas em minutos ou mesmo segundos, dependendo da blockchain utilizada.
- Custo Inferior: As taxas são geralmente mais baixas, pois o processo é simplificado e há menos intermediários.

3. Financiamento Coletivo e ICOs

O Blockchain também revolucionou o financiamento coletivo, especialmente através das Ofertas Iniciais de Moedas (ICOs), que são uma forma de levantar capital para novos projetos e empresas:

- Democratização do Investimento: Investidores de qualquer lugar do mundo podem participar de ICOs, o que amplia as oportunidades tanto para investidores quanto para empreendedores.
- Eficiência: As transações são realizadas diretamente entre as partes, tornando o processo mais ágil.

4. Serviços Bancários e de Liquidação

Bancos e outras instituições financeiras estão explorando o uso do Blockchain para melhorar a eficiência e a segurança de serviços internos:

- Liquidação de Ativos: Blockchain pode ser usado para a liquidação e a reconciliação de negociações de ativos financeiros, reduzindo o tempo e os erros associados aos sistemas tradicionais.
- Empréstimos e Hipotecas: Processos automatizados com smart contracts podem agilizar a aprovação e liberação de empréstimos.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

5. Conformidade e Regulação (RegTech)

O Blockchain oferece ferramentas para o cumprimento de regulamentos no setor financeiro:

- KYC (Know Your Customer) e AML (Anti-Money Laundering): O Blockchain pode ajudar na verificação e no rastreamento de clientes de forma mais eficiente e segura, armazenando informações de identificação de forma imutável e facilmente acessível por entidades autorizadas.

Aplicativos Descentralizados

Aplicativos descentralizados, ou DApps (Decentralized Applications), são aplicativos que operam em uma rede P2P (peer-to-peer) de computadores, ao invés de um único computador, utilizando a tecnologia blockchain para garantir segurança e descentralização. Vamos explorar como os DApps são construídos, suas características, vantagens e algumas de suas aplicações práticas.

DApps são essencialmente software que interage com blockchains para realizar suas funções. Eles utilizam contratos inteligentes para executar operações autônomas e armazenar dados de forma segura e descentralizada na blockchain. Isso permite que os DApps operem de forma independente sem a necessidade de uma entidade centralizada para controlar a rede ou os dados.

Características

- Descentralização: Ao contrário dos aplicativos tradicionais, que são hospedados em servidores centralizados, DApps são executados em uma rede descentralizada, geralmente baseada em blockchain.
- Código Aberto: Na maioria dos casos, o código dos DApps é aberto, permitindo que qualquer desenvolvedor audite, modifique ou melhore o código.
- Incentivos: Muitos DApps incentivam os usuários e contribuidores da rede com tokens ou outras formas de recompensa, geralmente implementadas através de mecanismos de consenso como Proof of Work ou Proof of Stake.
- Protocolo Criptográfico: Utilizam criptografia para garantir transações e dados, aumentando a segurança e a privacidade.

Vantagens

- Resistência à Censura: Devido à sua natureza descentralizada, é extremamente difícil para qualquer entidade governamental ou corporativa controlar ou censurar um DApp.
- Menor Risco de Falha: Como os dados e operações são distribuídos por uma rede descentralizada, há um menor risco de falha centralizada.
- Transparência: Todos os registros de transações são mantidos em um ledger público, promovendo a transparência e a confiabilidade.

Aplicações Práticas

- Finanças Descentralizadas (DeFi): Os DApps têm sido fundamentais para o desenvolvimento de serviços financeiros descentralizados que oferecem empréstimos, seguros, e negociações sem a necessidade de intermediários financeiros tradicionais.
- Mercados de Previsão: Plataformas que permitem aos usuários apostar em resultados de eventos futuros, como eleições ou eventos esportivos, utilizando a sabedoria coletiva para prever resultados.
- Jogos e Colecionáveis Virtuais: Jogos que utilizam a tecnologia blockchain para criar itens únicos e colecionáveis digitais, como os famosos CryptoKitties.
- Redes Sociais Descentralizadas: Redes sociais onde os usuários controlam seus dados e compartilham o lucro gerado por sua atividade na plataforma, desafiando o modelo de negócios de plataformas centralizadas tradicionais.
- Identidade e Verificação: DApps que facilitam a criação de identidades digitais seguras e permitem a verificação sem a necessidade de revelar informações pessoais confidenciais.

Non Fungible Token (NFT)

Os NFTs (Non-Fungible Tokens) são tokens digitais únicos que representam a propriedade ou prova de autenticidade de um item específico, geralmente um ativo digital. Ao contrário das criptomoedas como Bitcoin e Ethereum, que são fungíveis, significando que cada unidade é idêntica e intercambiável, cada NFT é distinto e não pode ser trocado de forma equivalente com outro NFT.

- Não Fungibilidade: Cada NFT tem propriedades únicas e não é intercambiável diretamente por outro NFT.
- Propriedade Verificável: A tecnologia blockchain permite que a propriedade de um NFT seja rastreada de volta ao seu criador original, garantindo autenticidade e proveniência.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

- Indivisibilidade: Ao contrário das criptomoedas, que podem ser divididas em frações menores, um NFT é geralmente indivisível e deve ser comprado ou vendido como um todo.

Aplicações Práticas

- Arte Digital: A aplicação mais conhecida de NFTs é no mundo da arte digital. Artistas e criadores podem tokenizar suas obras de arte, garantindo que têm controle sobre a autenticidade e a distribuição de suas criações. Os compradores, por sua vez, recebem um certificado digital de propriedade, muitas vezes permitindo-lhes exibir a arte de forma digital ou vender o token posteriormente.
- Colecionáveis Digitais: Similar à arte digital, os NFTs são usados para colecionáveis digitais como cartões de troca, itens de jogos ou edições limitadas de produtos virtuais. Isso pode incluir tudo, desde itens de jogos online até memorabilia de esportes digitalizada.
- Música e Mídia: Músicos e produtores estão utilizando NFTs para monetizar suas obras de novas maneiras, oferecendo faixas, álbuns ou experiências exclusivas aos seus fãs. Isso pode incluir direitos especiais, como acesso a shows ou conteúdos exclusivos.
- Propriedade Intelectual e Patentes: NFTs podem ser usados para a representação e comercialização de direitos de propriedade intelectual, oferecendo uma nova forma de gerenciar e transacionar direitos autorais e patentes.
- Imobiliário Virtual: No metaverso e outros ambientes virtuais, terrenos e propriedades são comprados e vendidos como NFTs, permitindo aos usuários terem propriedade verificável de espaços digitais.

Vantagens

- Novas oportunidades de mercado: Os NFTs abrem novos mercados para bens digitais e virtuais, oferecendo uma forma inovadora de comercializar e monetizar criações digitais.
- Transparência e segurança: A natureza imutável do blockchain garante que a história e a propriedade de cada NFT sejam facilmente verificáveis e seguras.
- Engajamento do Consumidor: Empresas e criadores podem engajar sua audiência de maneiras inovadoras, oferecendo produtos exclusivos ou experiências vinculadas a NFTs.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

APOSTA ESTRATÉGICA

A ideia desta seção é apresentar os pontos do conteúdo que mais possuem chances de serem cobrados em prova, considerando o histórico de questões da banca em provas de nível semelhante à nossa, bem como as inovações no conteúdo, na legislação e nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais[1].

O Proof of Work (PoW) é um mecanismo de consenso originalmente implementado na rede Bitcoin, que desempenha um papel crucial na manutenção da segurança e integridade do blockchain. No PoW, os mineradores competem para resolver um problema matemático complexo baseado em hash, que exige o uso intensivo de recursos computacionais. O primeiro minerador que resolve o problema tem o direito de adicionar um novo bloco à blockchain e é recompensado com uma quantidade de criptomoeda, além das taxas de transação dos pagamentos incluídos no bloco. Este processo não apenas valida e registra transações na rede, mas também garante a descentralização e a segurança, pois alterar qualquer informação já confirmada na blockchain exigiria um poder computacional imenso, tornando ataques como o de 51% impraticáveis em redes grandes.

Por outro lado, o Proof of Stake (PoS) foi desenvolvido como uma alternativa ao PoW, abordando principalmente a questão do alto consumo de energia envolvido na mineração PoW. No PoS, a criação de novos blocos e a validação de transações são realizadas com base na quantidade de moedas que um usuário detém e "aposta". Em vez de utilizar o poder computacional para ganhar o direito de adicionar um bloco, no PoS, os detentores de moedas bloqueiam alguns de seus tokens como garantia para participar no processo de consenso. Eles são escolhidos de maneira pseudoaleatória para criar um bloco, dependendo de fatores como o tamanho da aposta e o tempo de posse. Isso não apenas reduz o consumo de energia, mas também promove uma maior escalabilidade da rede e uma participação mais democrática, embora alguns críticos argumentem que pode favorecer a concentração de riqueza na rede.

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

[1] Vale deixar claro que nem sempre será possível realizar uma aposta estratégica para um determinado assunto, considerando que às vezes não é viável identificar os pontos mais prováveis de serem cobrados a partir de critérios objetivos ou minimamente razoáveis.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.

1. (CESGRANRIO / Banco do Brasil – 2023) No sistema financeiro contemporâneo, o uso de tecnologias blockchain é considerado revolucionário, porque:

a) possibilita o armazenamento e compartilhamento de dados de forma distribuída, criptografada e sem a intermediação de terceiros.

b) envolve múltiplos intermediários financeiros, mas mantém a centralização das informações em apenas um deles.

c) permite a quebra do sigilo inerente às transações financeiras.

d) elimina as práticas ilegais em curso nas transações financeiras, por meio do uso de linguagem criptografada.

e) privilegia a linguagem analógica, em detrimento da digital.

Comentários: (a) Correto. A tecnologia blockchain permite o armazenamento e compartilhamento de dados de maneira descentralizada e segura, sem a necessidade de intermediários, o que é uma revolução para o sistema financeiro;

(b) Errado. O blockchain é justamente conhecido por sua capacidade de descentralização das informações, contrariando a centralização em um único intermediário;

(c) Errado. O blockchain não permite a quebra do sigilo das transações; pelo contrário, ele oferece um alto nível de segurança e privacidade, embora as transações sejam transparentes e verificáveis;

(d) Errado. Embora o blockchain possa contribuir para reduzir certas práticas ilegais, não elimina todas as práticas ilegais automaticamente. Ele assegura a integridade e a autenticidade das transações por meio de criptografia;

(e) Errado. O blockchain é uma tecnologia digital e faz uso de criptografia avançada para segurança dos dados, não se baseia em tecnologia analógica.

Gabarito: Letra A

2. (CESGRANRIO / Banco do Brasil – 2023) Existem grupos que trabalham cooperativamente para validar as transações na Blockchain, por meio da solução de cálculos complexos, e que concordam em dividir, proporcionalmente, recompensas de bloco entre eles, de acordo com sua contribuição nesse trabalho. Tais grupos são denominados:

a) grupos de data lake

b) redes de extração

c) cooperativas de blocos

d) pools de mineração

e) pools de distribuição

Comentários: (a) Errado. Grupos de Data Lake referem-se a conceitos de armazenamento de grandes volumes de dados em diversos formatos, não estando relacionados à validação de transações na Blockchain;

(b) Errado. Redes de extração não é um termo usado no contexto de Blockchain para descrever grupos que trabalham na validação de transações;

(c) Errado. Cooperativas de blocos não é um termo utilizado para descrever esses grupos no contexto de criptomoedas e Blockchain;

(d) Correto. Pools de mineração são grupos de mineradores que combinam seus recursos computacionais para aumentar a probabilidade de mineração de um bloco e, consequentemente, dividem as recompensas proporcionalmente à contribuição de cada um;

(e) Errado. Pools de distribuição não é um termo utilizado no contexto de mineração de criptomoedas. A mineração envolve a validação de transações e a criação de novos blocos na blockchain, o que é feito por pools de mineração.

Gabarito: Letra D

3. (CESGRANRIO / Banco do Brasil – 2021) Uma investidora está querendo saber a relação entre a blockchain e o bitcoin. Em sua pesquisa, ela esclareceu sua dúvida, ao descobrir que:

a) blockchain é o meio utilizado para registrar e armazenar transações de bitcoin.

b) blockchain é a tecnologia de inteligência artificial aplicada na bitcoin.

c) bitcoin é uma moeda digital e blockchain é uma moeda em blocos.

d) bitcoin é tecnologia usada para implementar a blockchain.

e) bitcoin e blockchain são duas formas de implementar criptomoedas.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Comentários: (a) Correto. A blockchain serve como um livro-razão digital descentralizado onde todas as transações de bitcoin são registradas e armazenadas de forma segura e transparente;

(b) Errado. A blockchain não é uma tecnologia de inteligência artificial; é uma estrutura de dados que mantém um registro imutável e criptografado das transações;

(c) Errado. Bitcoin é uma moeda digital, mas blockchain não é uma moeda; é a tecnologia que permite o registro das transações de bitcoin;

(d) Errado. Bitcoin não é uma tecnologia usada para implementar blockchain; ao contrário, bitcoin utiliza a tecnologia blockchain para suas operações;

(e) Errado. Bitcoin é uma aplicação de criptomoeda que utiliza a tecnologia blockchain, mas blockchain e bitcoin não são duas formas de implementar criptomoedas; blockchain é a base tecnológica para várias criptomoedas, incluindo bitcoin.

Gabarito: Letra A

4. (CESGRANRIO / Banco do Brasil – 2021) A blockchain é um tipo específico de banco de dados distribuído, no qual há uma cadeia de blocos ordenados e interligados, com garantia de ordem cronológica. Os dados registrados nos blocos podem variar de transações financeiras a contratos inteligentes. Na blockchain da bitcoin, as entidades que registram novos blocos na cadeia são chamadas de:

a) registradores

b) mineradores

c) trabalhadores

d) gerenciadores

e) conectores

Comentários: (a) Errado. "Registradores" não é o termo utilizado na blockchain da bitcoin para se referir às entidades responsáveis por adicionar novos blocos à cadeia;

(b) Correto. Entidades responsáveis por validar e registrar novos blocos na cadeia são conhecidas como "mineradores". Eles realizam um trabalho computacional intensivo conhecido como mineração, que envolve a solução de problemas criptográficos complexos;

(c) Errado. Embora o termo "trabalhadores" possa sugerir um papel ativo no processo, o termo técnico correto é "mineradores";

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

(d) Errado. "Gerenciadores" não é um termo usado na blockchain da bitcoin para descrever os participantes que adicionam novos blocos à cadeia;

(e) Errado. "Conectores" não é o termo usado para descrever as entidades que desempenham a função de adicionar novos blocos à blockchain da bitcoin.

Gabarito: Letra B

5. (Inédita – Prof. Fernando Pedrosa) Quais são os benefícios do uso de smart contracts em redes blockchain em comparação com os contratos tradicionais?

A) Aumento da dependência de intermediários legais e financeiros.

B) Redução da transparência nas transações comerciais.

C) Eliminação da necessidade de confiança entre as partes envolvidas.

D) Aumento dos custos operacionais devido à complexidade do código.

E) Menor segurança nas transações devido à natureza pública do blockchain.

Comentários:

Os smart contracts em redes blockchain oferecem várias vantagens sobre os contratos tradicionais. Uma das mais significativas é a eliminação da necessidade de intermediários, como advogados e bancos, para executar e verificar contratos. Isso ocorre porque os smart contracts são autoexecutáveis e as condições são verificadas e cumpridas automaticamente pela tecnologia blockchain. Além disso, o uso de blockchain aumenta a segurança e a transparência, pois todas as transações são registradas de forma imutável e acessível para as partes envolvidas.

Gabarito: C

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO E APERFEIÇOAMENTO

A ideia do questionário é elevar o nível da sua compreensão no assunto e, ao mesmo tempo, proporcionar uma outra forma de revisão de pontos importantes do conteúdo, a partir de perguntas que exigem respostas subjetivas.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

São questões um pouco mais desafiadoras, porque a redação de seu enunciado não ajuda na sua resolução, como ocorre nas clássicas questões objetivas.

O objetivo é que você realize uma auto explicação mental de alguns pontos do conteúdo, para consolidar melhor o que aprendeu ;)

Além disso, as questões objetivas, em regra, abordam pontos isolados de um dado assunto. Assim, ao resolver várias questões objetivas, o candidato acaba memorizando pontos isolados do conteúdo, mas muitas vezes acaba não entendendo como esses pontos se conectam.

Assim, no questionário, buscaremos trazer também situações que ajudem você a conectar melhor os diversos pontos do conteúdo, na medida do possível.

É importante frisar que não estamos adentrando em um nível de profundidade maior que o exigido na sua prova, mas apenas permitindo que você compreenda melhor o assunto de modo a facilitar a resolução de questões objetivas típicas de concursos, ok?

Nosso compromisso é proporcionar a você uma revisão de alto nível!

Vamos ao nosso questionário:

Perguntas

1. O que é Blockchain e qual problema ele veio resolver originalmente?
2. Como os blocos são criados e encadeados no Blockchain?
3. Quais são os principais componentes de um bloco no Blockchain?
4. Descreva o papel dos nós em uma rede Blockchain.
5. Qual é o papel dos mineradores no Blockchain?
6. O que são Smart Contracts e como eles operam?
7. Como a tecnologia Blockchain pode beneficiar o sistema de saúde?
8. Quais são as implicações da tecnologia Blockchain no setor de finanças?
9. Explique o conceito de Proof of Work e sua função no Blockchain.
10. Qual é a diferença entre Proof of Work e Proof of Stake?
11. De que maneira os NFTs utilizam a tecnologia Blockchain?
12. Quais são os desafios enfrentados pelos DApps (Aplicativos Descentralizados)?
13. Como os Smart Contracts podem revolucionar o setor imobiliário?
14. Quais são as vantagens do uso de Blockchain para identidade digital?
15. Como o Blockchain pode impactar a governança corporativa?

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

16. O que são ICOs e como eles se relacionam com o Blockchain?
17. Como o Blockchain pode ser aplicado em cadeias de suprimentos?
18. Explique a importância da descentralização no Blockchain.
19. Quais são os impactos ambientais associados ao uso do Blockchain, especialmente em sistemas que usam Proof of Work?
20. Como a transparência do Blockchain beneficia as transações financeiras?

Perguntas e Respostas

1. O que é Blockchain e qual problema ele veio resolver originalmente?

   Resposta: Blockchain é uma tecnologia de registro distribuído que permite a manutenção de uma base de dados segura e imutável sem a necessidade de uma autoridade central. Foi originalmente criado para suportar o Bitcoin, uma moeda digital descentralizada que não requer intermediários financeiros.

2. Como os blocos são criados e encadeados no Blockchain?

   Resposta: Cada bloco no Blockchain contém um conjunto de transações, um timestamp, um hash do bloco anterior, e um nonce. Eles são criados através de um processo chamado mineração (no caso do Proof of Work) e são encadeados uns aos outros por hashes criptográficos, garantindo a imutabilidade da cadeia.

3. Quais são os principais componentes de um bloco no Blockchain?

   Resposta: Os principais componentes de um bloco incluem o hash do bloco anterior, o nonce, o timestamp, e a raiz de Merkle, que é um resumo de todas as transações incluídas no bloco.

4. Descreva o papel dos nós em uma rede Blockchain.

   Resposta: Os nós mantêm e validam a cadeia de blocos, armazenando uma cópia completa do ledger e participando no consenso. Eles ajudam a validar novas transações, propagar blocos e manter a integridade e segurança da rede.

5. Qual é o papel dos mineradores no Blockchain?

   Resposta: Os mineradores adicionam novos blocos à blockchain. Eles competem para resolver um problema criptográfico complexo no processo de mineração e o primeiro

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

que resolve o problema tem o direito de adicionar o bloco à cadeia, recebendo em troca uma recompensa em criptomoedas.

6. O que são Smart Contracts e como eles operam?

   Resposta: Smart Contracts são contratos autoexecutáveis escritos em código que operam na blockchain. Eles executam automaticamente ações predefinidas quando condições especificadas são atendidas, sem a necessidade de um intermediário.

7. Como a tecnologia Blockchain pode beneficiar o sistema de saúde?

   Resposta: No sistema de saúde, o Blockchain pode ser usado para criar registros médicos seguros e imutáveis, melhorando a interoperabilidade e a privacidade dos dados entre diferentes instituições de saúde.

8. Quais são as implicações da tecnologia Blockchain no setor de finanças?

   Resposta: Blockchain pode reduzir custos, aumentar a eficiência e a transparência, e minimizar fraudes em várias operações financeiras, como transferências internacionais, negociação de ações, e gestão de contratos de seguro.

9. Explique o conceito de Proof of Work e sua função no Blockchain.

   Resposta: Proof of Work é um mecanismo de consenso que exige que os participantes resolvam um problema matemático complexo para validar transações e adicionar novos blocos à blockchain. Isso ajuda a garantir a segurança e a descentralização da rede.

10. Qual é a diferença entre Proof of Work e Proof of Stake?

    Resposta: Proof of Work depende de poder computacional para resolver problemas criptográficos, enquanto Proof of Stake seleciona participantes para criar blocos e validar transações com base na quantidade de moeda que possuem e estão dispostos a "apostar" como garantia.

11. De que maneira os NFTs utilizam a tecnologia Blockchain?

    Resposta: NFTs (Non-Fungible Tokens) utilizam Blockchain para registrar a propriedade de ativos digitais únicos, garantindo autenticidade e rastreabilidade de itens como arte digital, colecionáveis e direitos autorais.

12. Quais são os desafios enfrentados pelos DApps (Aplicativos Descentralizados)?

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Resposta: DApps enfrentam desafios relacionados à usabilidade, escalabilidade e adoção em massa. Além disso, questões de segurança e a necessidade de uma infraestrutura robusta são obstáculos significativos.

13. Como os Smart Contracts podem revolucionar o setor imobiliário?

Resposta: Smart Contracts podem automatizar e simplificar transações imobiliárias, reduzindo a necessidade de intermediários, acelerando processos, e aumentando a transparência e a segurança das transações.

14. Quais são as vantagens do uso de Blockchain para identidade digital?

Resposta: Blockchain pode proporcionar uma forma segura e controlada pelo usuário de gerenciar identidades digitais, reduzindo o risco de fraudes e aumentando a privacidade ao permitir que os usuários compartilhem apenas as informações necessárias.

15. Como o Blockchain pode impactar a governança corporativa?

Resposta: Blockchain pode melhorar a governança corporativa ao proporcionar maior transparência nas operações da empresa, auditar trilhas de maneira eficiente, e facilitar a votação acionária de maneira segura e transparente.

16. O que são ICOs e como eles se relacionam com o Blockchain?

Resposta: ICOs (Initial Coin Offerings) são uma forma de captação de recursos em que novos projetos vendem seus tokens de blockchain ao público para financiar o desenvolvimento de produtos ou serviços. Eles estão intimamente ligados ao uso de Smart Contracts no Blockchain.

17. Como o Blockchain pode ser aplicado em cadeias de suprimentos?

Resposta: Blockchain pode aumentar a transparência e a eficiência nas cadeias de suprimentos ao oferecer um registro imutável e acessível de todas as transações e movimentações de produtos, desde a produção até a entrega ao consumidor final.

18. Explique a importância da descentralização no Blockchain.

Resposta: A descentralização é crucial para a segurança e resiliência do Blockchain, pois elimina pontos únicos de falha, reduz a possibilidade de controle ou censura por uma única entidade, e aumenta a confiança no sistema.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

19. Quais são os impactos ambientais associados ao uso do Blockchain, especialmente em sistemas que usam Proof of Work?

Resposta: O Proof of Work requer uma quantidade significativa de energia elétrica devido à necessidade de poder computacional extenso para mineração, o que pode ter um grande impacto ambiental devido ao consumo de recursos não renováveis.

20. Como a transparência do Blockchain beneficia as transações financeiras?

Resposta: A transparência do Blockchain permite que todas as partes envolvidas verifiquem e auditem transações de forma independente, reduzindo a possibilidade de fraude e aumentando a confiança entre as partes.

Lista de Questões Estratégicas

1. (CESGRANRIO / Banco do Brasil – 2023) No sistema financeiro contemporâneo, o uso de tecnologias blockchain é considerado revolucionário, porque:

a) possibilita o armazenamento e compartilhamento de dados de forma distribuída, criptografada e sem a intermediação de terceiros.

b) envolve múltiplos intermediários financeiros, mas mantém a centralização das informações em apenas um deles.

c) permite a quebra do sigilo inerente às transações financeiras.

d) elimina as práticas ilegais em curso nas transações financeiras, por meio do uso de linguagem criptografada.

e) privilegia a linguagem analógica, em detrimento da digital.

2. (CESGRANRIO / Banco do Brasil – 2023) Existem grupos que trabalham cooperativamente para validar as transações na Blockchain, por meio da solução de cálculos complexos, e que concordam em dividir, proporcionalmente, recompensas de bloco entre eles, de acordo com sua contribuição nesse trabalho. Tais grupos são denominados:

a) grupos de data lake

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

b) redes de extração

c) cooperativas de blocos

d) pools de mineração

e) pools de distribuição

3. (CESGRANRIO / Banco do Brasil – 2021) Uma investidora está querendo saber a relação entre a blockchain e o bitcoin. Em sua pesquisa, ela esclareceu sua dúvida, ao descobrir que:

a) blockchain é o meio utilizado para registrar e armazenar transações de bitcoin.

b) blockchain é a tecnologia de inteligência artificial aplicada na bitcoin.

c) bitcoin é uma moeda digital e blockchain é uma moeda em blocos.

d) bitcoin é tecnologia usada para implementar a blockchain.

e) bitcoin e blockchain são duas formas de implementar criptomoedas.

4. (CESGRANRIO / Banco do Brasil – 2021) A blockchain é um tipo específico de banco de dados distribuído, no qual há uma cadeia de blocos ordenados e interligados, com garantia de ordem cronológica. Os dados registrados nos blocos podem variar de transações financeiras a contratos inteligentes. Na blockchain da bitcoin, as entidades que registram novos blocos na cadeia são chamadas de:

a) registradores

b) mineradores

c) trabalhadores

d) gerenciadores

e) conectores

5. (Inédita – Prof. Fernando Pedrosa) Quais são os benefícios do uso de smart contracts em redes blockchain em comparação com os contratos tradicionais?

A) Aumento da dependência de intermediários legais e financeiros.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

B) Redução da transparência nas transações comerciais.

C) Eliminação da necessidade de confiança entre as partes envolvidas.

D) Aumento dos custos operacionais devido à complexidade do código.

E) Menor segurança nas transações devido à natureza pública do blockchain.

Gabaritos

1. Letra A
2. Letra D
3. Letra A
4. Letra B
5. Letra C

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. 

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. 

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. 

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. 

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. 

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. 

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. 

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. 

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.